

07 - 02-LES TRAUMATISMES DU RACHIS CERVICAL - Pr. Ait Benali

Bonjour tout le monde, donc nous continuons notre enseignement du module neurologie, neurochirurgie, la pathologie du système nerveux et nous allons consacrer cette séance à l'étude des traumatismes du rachis cervical. Il y a un certain nombre de concepts qui vont se répéter par analogie au traumatisme crânien puisqu'il s'agit de lésions post-traumatiques. Un certain nombre de principes vont se répéter tout au long de ce chapitre, de cette question.

Alors, le traumatisme du rachis cervical représente une pathologie fréquente, à l'instar aussi des traumatismes crâniens, comme on l'avait dit la dernière fois, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'accidents de la circulation dans notre pays et que malgré les efforts faits, il y a encore beaucoup d'efforts à faire en matière de prévention des accidents routiers, routiers et des lésions du système nerveux. Alors, les traumatismes du rachis cervical doivent être considérés comme étant des traumatismes vertébraux, médullaires. C'est des lésions vertébrales et le risque étant d'entraîner des lésions médullaires.

C'est le traumatisme souvent grave du fait, malheureusement, parfois de complications neurologiques qui peuvent être immédiates ou secondaires. Et nous verrons tout ceci en détail lors des prochaines diapositives. Ces lésions ne peuvent s'offrir d'aucun retard diagnostique et par conséquent thérapeutique.

Mais malgré les efforts faits, on insiste parfois, malheureusement, à des patients qui présentent des séquelles neurologiques qui, des fois, peuvent être définitives. Ce qui constitue donc, ce qui fait que ces lésions représentent une urgence diagnostique et thérapeutique. Alors, pour une meilleure compréhension de ces lésions vertébraux, médullaires, traumatiques, cervicales, il est important de revoir un certain nombre de prérequis d'anatomie.

Comme vous voyez sur cette plaque là, vous avez ici le rachis cervical en rouge, le rachis thoracique qu'on verra la prochaine fois, le rachis lombaire, puis le sacrum incorporé au bassin. Alors, pour le rachis cervical, vous savez que le rachis cervical compte 7 vertèbres, 7 vertèbres de C1 à C7. Mais il y a 8 paires de nerfs rachidiennes de C1 jusqu'à C8.

Alors, la première vertèbre cervicale C1 ou Atlas et la deuxième vertèbre cervicale C2 ou Axis constitue le rachis cervical supérieur avec l'articulation, bien sûr, occipitocervical. Les vertèbres de C3 à C7 constituent le rachis cervical inférieur. Alors, par rapport à la correspondance racine vertèbre, il faut noter que la première racine cervicale quitte le rachis au-dessus de C1, donc la racine C1 quitte le rachis au-dessus de la vertèbre C1 et donc la racine C7 quitte le rachis au-dessus de la vertèbre C7 et donc la racine C8 sort en dessous de C7 et la première racine thoracique sort en dessous de T1 et pareil en dorsal jusqu'en lombaire.

En lombaire, par exemple, la racine L5 va sortir du rachis par le trou de conjugaison en dessous du pédicule de la vertèbre L5. Vous voyez ici un certain nombre de muscles éternés par les

racines cervicales, les muscles de la nuque, le diaphragme par C4, par exemple, le deltoïde, le biceps, les extenseurs, le triceps et puis les muscles de la main. Ça, c'est une coupe, une vue un peu verticofrontale postérieure qui montre au centre la moelle épinière en jaune puis l'émergence des racines que vous voyez ici.

D'accord, ça, c'est des prérequis que vous connaissez déjà en première et deuxième année. Ça, c'est la transition entre le crâne et l'orachis ou la région du trou occipital ou du foramen magnum. Alors, sur cette vue là, vous avez ici l'orachis cervical, vous avez ici l'arc antérieur de C1, vous avez la vertèbre C2, vous avez les pédicules de C2, qui est une portion solide de la vertèbre C2 de l'axis.

Vous voyez ici une solution de continuité due à une fracture du pédicule de C2. Vous remarquez aussi que l'apophyse épineuse de C2 est une apophyse très saillante, d'accord, très saillante et sur laquelle s'insère un grand nombre du muscle de la nuque. Il est important pour la stabilité, ces muscles sont importants pour la stabilité de la nuque.

Voulez-vous dire orachis cervical, ça aussi, je pense que vous le connaissez, on vous l'a dit en radiologie, on en a tenu en radiologie, les apophysées épineuses de C2 et de C7 sont les plus saillantes. Vous avez ici la ligne d'hypertémole prévertébrale, qui normalement fait jusqu'à 5, 6, 7 millimètres ou un centimètre jusqu'en C4. Puis, normalement, la ligne d'hypertémole a cette disposition-là, jusqu'où là, ensuite, elle fait ça, donc l'hypertémole prévertébrale au niveau de l'orachis cervical supérieur fait à peine 3, 4 millimètres.

Ici, il y a un épaissement de ces hypertémole prévertébrale, c'est dû à un hématome et à de l'œdème prévertébrale, prévertébrale swelling. Vous avez ici le mur vertébrale antérieur. Vous avez le mur vertébrale postérieur.

Entre deux vertèbres, vous avez un disque intervertébral. Vous avez un pédicule bref. Vous avez les articulaires supérieurs et l'articulaire inférieur.

Ensuite, vous avez la lame, puis la prophyse épineuse. Voilà. Alors, ça, c'est une vue un peu détaillée de la charnière crânio-rachidienne, vue de profil.

Ça, c'est l'arc antérieur de C1, l'arc postérieur de C1, C2, avec le corps de C2, de l'axis, et puis la prophyse odontoïde. Ça, c'est l'arc postérieur de C2. Et puis, vous avez un certain nombre de structures ligamentaires.

Vous avez, par exemple, le léguement vertébral commun antérieur qui est la face antérieure de toutes les vertèbres, du rachis cervical jusqu'au niveau lombaire. Vous avez le léguement vertébral commun postérieur qui est la face postérieure des différentes vertèbres jusqu'au sacrum. Entre deux vertèbres, vous avez bien sûr un disque.

Vous avez ici des léguements entre l'os occipital. Ça, c'est l'os occipital, c'est le clévis. Ça, c'est

le troxipital, par où passe la jonction bilbomidulaire.

On dit troxipital ou bien foramen magnum. C'est la même chose. Vous avez ici un léguement, c'est le léguement occipital odontoïdien.

Vous avez un léguement occipital atloïdien. Vous avez des léguements atlas axis, atloïdo-axoïdien. Pareil ici.

D'accord. Voilà. Ça, c'est une vue de dessus qui passe par la première vertèbre, haut l'atlas, avec son arc antérieur, son arc postérieur, les masses latérales de l'atlas, sur lesquelles vient reposer l'échondyle de l'os occipital crânien.

Vous avez ici l'artère vertébrale qui traverse les trous transversaires des vertèbres cervicales de C6 jusqu'à C1. Cette artère vertébrale va contourner les masses latérales de l'atlas. Il va rentrer, perforer la durmère, se rejoindre sur l'homologue pour former le tronc basélaire dans la fosse postérieure.

Ça, c'est une coupe verticofrontale, une coupe frontale de la jonction atlas-axis. Ça, c'est l'atlas. D'accord.

Ça, c'est l'axis. Ça, c'est l'articulation atlas-axis, ou bien c'est un C2. D'accord.

Pardon. Ça, c'est l'os occipital, plutôt l'os occipital. Ça, c'est l'atlas.

Donc, ça, c'est l'articulation occipito-atlroïdienne. Ça, c'est l'articulation atlas-axis. L'axis, c'est ça, c'est C2.

L'apophysodontuïde et puis le corps de C2. Ça, c'est C2 avec son apophysodontuïde. Remarquez qu'il y a des ligaments occipito-odontuïdiens, médians et latéraux.

Il y a aussi un ligament très solide, ce qu'on appelle le ligament cruciforme ou le ligament transverse, qui se situe derrière l'apophysodontuïde et derrière lequel se situe la moelle épinière. C'est un ligament solide qui protège la moelle épinière d'un éventuel recul de l'apophysodontuïde lors d'un traumatisme du racisme cervicale. Alors, toujours pareil, vous avez ici le racisme cervicale avec C1, C2, puis C3 jusqu'à C7.

Vous avez le ligament vertébral commun antérieur, le ligament vertébral commun postérieur. Vous avez le disque intervertébral. Vous avez ici les lames.

Les lames, et puis vous avez un ligament entre les lames. C'est ce qu'on appelle le ligament jaune. C'est un ligament qui ferme l'espace entre la lame de cette vertèbre et la lame d'en dessous.

Vous avez ici la base de l'apophysée épineuse, puis l'apophysée épineuse. Voilà. Puis vous avez un ligament inter-épineux, puis un ligament sur-épineux, et autour de ce racisme se disposent

bien évidemment les muscles.

C'est la même chose. Alors, ça, c'est l'ostéologie. Ça, c'est l'ostéologie avec en plus des ligaments.

Ça, c'est une vue antérieure. Vous avez ici la première vertèbre thoracique. Vous avez ici la première côte, C7, C6, C5, C4, C3, C2, puis l'atlas.

C2, c'est ça, avec l'apophyse dentovide. Vous avez bien évidemment les apophyses transverses latéralement. Et puis, remarquez, sur une vue antérieure du rachis cervicale, vous voyez le corps vertébral, puis vous avez une surélévation latérale.

Ça et ça, c'est ce qu'on appelle des incus, une sorte d'oreille. C'est les incus de la vertèbre. On dit un incus et au pluriel, on dit des incis.

Ça, c'est une vue postérieure. Donc, l'arc postérieur de C1, C2, C3 jusqu'à C7. Donc, vous avez ici le massif des articulaires, ça et ça.

Par exemple, pour une chirurgie par voie postérieure du rachis cervicale, on implante, on met les vis au centre de l'articulaire, ici et là. Ça, c'est l'apophyse épineuse qui est bifide. Bien sûr, vous avez l'articulaire ici et là.

Vous avez les lames qui se rejoignent pour former l'apophyse épineuse qui est bifide. C'est ce qu'on palpe un peu sur la peau chez des personnes un peu maigres, etc. On arrive à palper ces apophyses épineuses.

Alors, vous voyez ici, encore une fois, le rachis cervicale de C1 jusqu'à C7, et puis, vous avez ici les métamères. Vous avez les vertèbres, les racines, mais vous avez aussi, au niveau de la moelle, des segments de moelle, ce qu'on appelle les métamères. Les métamères C1, C2 jusqu'à C7 et C8, parce qu'à partir de ce métamère C8, va émerger la racine C8, d'accord ? Remarquez que, par exemple, ici, C6, comme métamère, se situe en regard de la vertèbre C5.

Pourquoi ? Parce que, vous connaissez tous le phénomène d'ascension apparente de la moelle. Normalement, chez le fœtus, la longueur du rachis est égale à la longueur de la moelle épinière. Mais, au cours de la croissance, le rachis cervicale, l'os, croît, augmente de taille, croît beaucoup plus vite que la moelle.

Donc, elle dépasse la moelle en longueur. Et donc, on assiste à un phénomène d'ascension apparente. Ce n'est pas vrai, mais c'est une ascension, c'est comme une sorte d'ascension apparente de la moelle à l'intérieur du canal, ce qui fait qu'il y a un décalage entre les myelomères et les vertèbres correspondants, justement, du fait de cette ascension apparente de la moelle.

C'est tout simplement parce que le rachis augmente de taille et de longueur beaucoup plus vite

que la moelle. Ici, vous avez l'artère vertébrale, d'accord, qui part de l'artère glavière, donc l'artère vertébrale qui remonte et qui va traverser les trous transversaires des vertèbres cervicales à partir de la sixième, sixième, cinquième, quatrième, troisième, deuxième, puis la première. Donc, elle traverse les trous transversaires des vertèbres cervicales.

Il y a bien sûr une vertébrale gauche et une vertébrale droite. Arrivée là, l'artère vertébrale va contourner les masses latérales de l'atlas, va rentrer dans la fosse postérieure et rejoindre son homologue de l'autre côté pour former l'artère transverse dans la fosse postérieure. Ça, c'est pour illustrer un petit peu la moelle épinière et sa vascularisation.

Vous avez ici, ces artères vertébrales dont les artères, l'artère spinale antérieure. D'accord, vous avez les artères célico-commissurales. Donc, c'est pour illustrer un petit peu la vascularisation de la moelle cervicale.

Il y a bien évidemment aussi une vascularisation veineuse qui draine le sang veineux de la moelle épinière. Alors, ça, c'est une coupe pour voir un peu les rapports spatiaux de la moelle épinière et rachidienne. Ça, vous avez ici la moelle cervicale, le disque intervertébral.

Puis, vous avez la moelle épinière, spinal cord. Vous avez les racines. Il y a des racines postérieures qui empruntent, qui vont atteindre la moelle par le sillon collatéral postérieur.

Puis, les racines antérieures motrices qui sortent du sillon latéral pour rejoindre son homologue et former le nerf rachidien dans le trou de conjugaison, trou dans lequel se rejoignent ces deux racines. Et puis, vous avez la piamère qui a collé à la moelle, puis la racine, puis la dure-mère. D'accord, ça, c'est une vue un peu anatomopathologique si on veut aller un peu dans les détails de l'histologie, mais ce n'est pas le propos de notre cours d'aujourd'hui.

Toujours comme prérequis d'anatomie, vous connaissez parfaitement en première année, vous avez étudié le plexus brachial qui émerge, qui provient du renflement médullaire cervical. Puis, vous avez les racines postérieures avec un ganglion spinal. Il y a les racines antérieures qui se rejoignent au niveau du trou de conjugaison.

D'accord, ça, c'est la ligne foraminale, la ligne du trou de conjugaison. Voilà, puis ensuite, vous avez l'émergence des racines rachidiennes qui vont donner des branches antérieures et des branches postérieures. Et puis, de ces branches naît le plexus brachial.

Et on ne va pas tout détailler aujourd'hui parce que ça se suppose d'être un prérequis que vous connaissez parfaitement. C'est l'anatomie, revoir l'anatomie du plexus brachial avec, à la fin, la constitution de ses nerfs, le nerf radial, le médian, le nerf, le brachial cutané, le musculocutané, etc. Donc, il faut que vous revoyiez un peu cette anatomie.

Voilà, alors, pour en arriver à l'épidémiologie, la dernière fois qu'on en a parlé du traumatisme crânien, on avait dit que c'est très fréquent, malheureusement, du fait de l'avoir public. Pareil

aussi concernant l'oratrice traumatique cervicale, c'est des lésions très fréquentes qui touchent beaucoup plus l'adulte jeune avec 70% d'atteinte du sexe masculin. Et ceci du fait de la fréquence des accidents de l'auto public, des accidents de travail, du chute, accidents de sport, accidents domestiques chez les enfants, etc., etc.

Nous allons passer en revue les différentes lésions anatomiques pathologiques traumatiques du rachis cervical. Pour cela, alors, il faut distinguer les lésions du contenant et les lésions du contenu. Alors, comme lésions du contenant, il y a des lésions soit osseuses, soit ligamentaires, soit discales.

Les lésions du contenu, c'est les lésions essentiellement de la moelle épinière, des méninges et des vaisseaux. Alors, pour le contenant, ne commençons pas les lésions osseuses et on va décrire la fracture. Plusieurs types de fractures.

La fracture peut intéresser le corps vertébral, elle peut intéresser les pédicules. Les pédicules, c'est ce qui joint le corps vertébral à l'arc postérieur. Elle peut intéresser les articulaires supérieur ou inférieur.

Elle peut intéresser l'isthme de la vertèbre. L'isthme, je vous rappelle que l'isthme, c'est la jonction entre articulaire supérieur et articulaire inférieur. L'isthme de la vertèbre.

Puis les apophyses transverses latéralement, puis les lames. Les lames vont se rejoindre pour former les apophyses épineuses. Les apophyses épineuses, quand on palpe sur la peau, quand on palpe, on fait un examen clinique de la partie postérieure du rachis, de la nuque, par exemple, ici, concernant le rachis cervical.

Nous commencerons par décrire les fractures de la première vertèbre, ce qu'on appelle la fracture de l'atlas. On l'appelle la fracture de Jefferson. C'est une fracture luxation divergente des masses latérales de l'atlas.

C'est-à-dire que vous avez une fracture de l'arc antérieur et de l'arc postérieur, et par conséquent, les masses latérales vont s'écarter. Ce qu'on appelle la fracture luxation divergente des masses latérales de l'atlas. C'est une fracture qui entraîne rarement des troubles neurologiques.

Pourquoi? Parce qu'après la survenue de la fracture, les masses latérales s'écarteront latéralement. Il fuit la moelle, donc il comprime rarement la moelle. Donc, c'est des malades qui ne vont pas avoir un déficit neurologique, mais qui vont avoir beaucoup plus une douleur cervicale avec une réduction, une grande fracture et de la douleur.

Le maître examen pratique pour mettre en évidence ces fractures, c'est le scanner. On peut aussi faire une radiographie du rachis cervicale bouche ouverte. Pourquoi bouche ouverte? Pour éviter la superposition des dents avec le rachis cervical supérieur.

Mais le maître examen, c'est le scanner du rachis cervical, notamment le rachis supérieur, pour mettre en évidence ce type de fracture de Jefferson. Donc, la fracture de Jefferson est une fracture qui entraîne beaucoup plus de la douleur et rarement un déficit neurologique. Ensuite, on va passer aux fractures de C2 ou de l'axis.

Eh bien, au niveau de C2, vous avez le dentouïde, on peut avoir une fracture de la dentouïde. On peut avoir des fractures des pédicules de C2, ce qu'on appelle le Hangman's fracture, c'est la fracture du pendu. Par exemple, les malades qui se suicident, qui se pendent par une corde, tout le poids du corps qui exerce une traction sur le rachis cervical et en particulier sur les pédicules de C2 qui finissent par céder et avec une fracture des pédicules de C2.

C'est la fracture du pendu, le pendaison, Hangman's fracture. On peut avoir des fractures du corps de C2 aussi. D'accord, ça c'est une fracture de la dentouïde, par exemple.

Voilà, c'est un trait de fracture ici. La base de la dentouïde. Alors, ne passons ensuite aux fractures du rachis cervical inférieur, c'est-à-dire C3 à C7.

Eh bien, on peut avoir une fracture d'une partie de la vertèbre, une fracture parcellaire, une fracture cunéiforme, c'est-à-dire une fracture en coin, un tassement en coin, un tassement cunéiforme ou malheureusement, parfois, des fractures complexes avec de multiples traits de fracture, ce qu'on appelle les fractures communitives du corps vertébral. Ces fractures peuvent intéresser les pédicules de la vertèbre, elles peuvent intéresser les apophyses articulaires, les apophyses épineuses, transverse, etc., etc. À côté de ces fractures, on peut aussi assister à l'illuxation vertébrale, c'est-à-dire un déplacement d'une vertèbre par rapport à l'autre, soit dans le sens sagittal ou dans le sens frontal ou coronal.

L'illuxation vertébrale. Alors, après avoir étudié ces fractures, ces lésions du contenant osseuse, nous passons aux lésions du contenant ligamentaire. Donc, les lésions ligamentaires, c'est ce qu'on appelle les entorses du rachis.

Alors, ces lésions peuvent intéresser le ligament vertébral commun antérieur, elles peuvent intéresser le ligament vertébral commun postérieur, le ligament jaune, le ligament antérépineux ou le ligament surépineux. Par exemple, ici, c'est l'emplacement du ligament vertébral commun antérieur. Le ligament vertébral commun postérieur, c'est là.

Le ligament jaune, c'est entre les lames, le ligament antérépineux et puis le ligament surépineux. Ici, par exemple, vous avez une rupture de ces ligaments, comme vous voyez ici, la rupture du ligament surépineux, antérépineux, de la capsule entaire, ligament jaune, la capsule entaire et puis un traumatisme du disque, ce qui a entraîné un déplacement du lévertère par rapport à l'autre. Donc, c'est une luxation avec une atteinte disque ou ligamentaire complexe.

Les lésions discales aussi peuvent être rencontrées dans ce genre de lésions, notamment les lésions discales post-traumatiques. Vous voyez ici, par exemple, le disque intervertébral contient

un anneau fibreux et un noyau central. Suite à un traumatisme, on peut avoir une migration du disque.

Cette lésion peut être médiane ici et comprimer la moelle, comme elle peut être latérale et comprimer la racine. D'accord, donc c'est une lésion discale post-traumatique. Les lésions maintenant du contenu.

Alors, il y a des lésions radiculomédulaires. Il y a plusieurs types de lésions. On peut avoir une commotion médulaire.

Rappelez-vous, quand on a parlé du traumatisme crânien, on avait décrit la perte de connaissances initiales et la brève suspension du fonctionnement cérébral suite à un traumatisme crânien. Par analogie et de la même sorte, au niveau de la moelle épinière, suite à un traumatisme, on peut avoir une suspension brève et instantanée de la fonction de la moelle épinière, ce qu'on appelle la commotion médulaire. Il y a un déficit neurologique, bref, transitoire, passager, mais sans lésions macroscopiques évidentes.

Mais il y a quelques lésions microscopiques qui expliquent cette atteinte de la fonction de la moelle épinière. Habituellement, le malade récupère de son déficit neurologique. Alors, plus encore, on peut avoir ce qu'on appelle une contusion cérébrale médulaire, comme au niveau du cerveau.

On peut aussi avoir une contusion médulaire de l'œdème, de l'hémorragie, de l'ischémie ou ces différentes lésions anatomiques pathologiques associées. Un degré beaucoup plus important, on peut assister à une lacération médulaire, un brouhaha, une rupture, un traumatisme sévère, une déchirure, une lacération médulaire pouvant entailler jusqu'à la section complète de la moelle et avec un tableau déficitaire complet. On peut aussi avoir des lésions des racines, des lésions radiculaires qui peuvent être à type de compression d'une racine par un disque, par un fragment d'os dans la compression, une contusion, une elongation ou carrément un arrachement, c'est-à-dire une avulsion de la racine.

Autour de la moelle, il y a bien évidemment les méninges, on peut aussi assister à des lésions des méninges, rupture de méninges, déchirure, une plaie méningée, plaie médulaire, etc. ou des lésions vasculaires, soit de l'artère vertébrale ou de l'artère spinale antérieure ou des artères spinales postérieures. Ici, c'est pour illustrer un petit peu les différentes lésions anatomiques pathologiques centromédulaires qui peuvent survenir dans le cadre d'un traumatisme.

Il peut y avoir une diminution du cordon spinal ascendant et descendant, il peut y avoir une nécroségmentaire, la substance blanche, une dégénérescence, une atteinte de la substance grise, le H au centre, ce que vous voyez ici, la substance grise, ou alors des zones de perte neuronale au niveau des corps à l'antérieur. Donc, on peut assister à divers types de lésions médulaires traumatiques. Alors, sur le mur vertébral postérieur, les pédicules, les articulaires et l'isthme.

L'isme, c'est la jonction entre articulaire supérieur et articulaire inférieur. Ensuite, il y a le concept de stabilité disco-ligamentaire, et là, on parle du segment rachidien mobile. Le segment rachidien mobile, c'est disco-ligamentaire.

Donc, c'est le ligament vertébrale commun antérieur, le ligament vertébrale commun postérieur, le disque, la capsule articulaire, le ligament jaune, le ligament inter-épineux. Donc, chaque fois que vous avez une atteinte de ces différentes structures, ça impacte, ça touche le segment rachidien mobile et ça entraîne une instabilité disco-ligamentaire. Chaque fois que vous avez une fracture d'un mur postérieur avec un recul d'un fragment dans le canal vertébral, ou bien une fracture des pédicules, ou bien une fracture des articulaires ou des ismes, ça entraîne une instabilité osseuse et par conséquent, un rachis instable.

Qu'est-ce que c'est qu'un rachis instable? Un rachis instable, c'est un rachis qui peut bouger de façon importante et entraîner une compression du système nerveux de la moelle épinière et par conséquent, entraîner un déficit neurologique. Donc, à l'arrivée, le patient peut avoir uniquement de la douleur et peut ne pas avoir un déficit neurologique, mais pourtant, il peut avoir un rachis instable et si on le bouge d'une façon tempestive, d'une façon importante, le rachis risque qui est instable, risque de bouger et de comprimer le système nerveux et entraîner une paralysie secondaire. Donc, méfiez-vous, il faut absolument connaître ce principe de stabilité du rachis et en tenir compte dans l'indication thérapeutique.

On verra au niveau du traitement qu'un rachis stable, c'est un rachis qu'on peut traiter de manière conservatrice avec des antalgiques et une ceinture et sans chirurgie, alors qu'un rachis instable, c'est à dire un rachis où il y a soit une instabilité osseuse et ou une instabilité disco-ligamentaire nécessite une stabilisation et donc nécessite un traitement chirurgical pour réaligner le rachis et pour le rendre stable pour éviter une compression du système nerveux. D'accord, alors voyons voir un peu la physiopathologie de ces lésions, sachez qu'il y a plusieurs mécanismes lésionnels. Il y a ce qu'on appelle les mécanismes lésionnels primaires.

Chaque fois que vous avez un traumatisme du rachis, il y a plusieurs mécanismes qui entrent en jeu. Il y a les mécanismes lésionnels primaires, c'est à dire les lésions dues au choc initial et puis il y a des mécanismes secondaires, c'est à dire l'apparition d'autres lésions après le traumatisme. Alors, ces lésions, ces mécanismes lésionnels primaires surviennent dans diverses circonstances, donc on peut avoir des traumatismes soit en flexion du rachis, soit du traumatisme en extension, soit des mécanismes en compression ou en rotation.

Et la plupart du temps, par exemple, suite à un accident de la voie publique, on peut avoir des lésions à la fois de flexion, extension, compression, torsion. Un patient, par exemple, qui est suite à un accident qui est éjecté d'un véhicule et les menées d'une vitesse V sans rachis cervical qui est hypermobile peut subir différents mouvements, extension, flexion, rotation, compression. Donc, ces mécanismes peuvent être associés.

Ces mécanismes entraînent une compression médulaire aiguë et un déficit neurologique aiguë. Alors, passé cet instant de traumatisme, on peut assister à des lésions par mécanismes secondaires qui sont dus à des modifications de la micro-circulation médulaire avec une baisse du bas débit sanguin médulaire et des lésions d'hypoxie, d'anoxie. Et au moins, on peut avoir des modifications hydroélectrolytiques et l'entraide de potassium et libération du calcium et l'aggravation des lésions.

On peut avoir des modifications biochimiques, un métabolisme en anaérobose et la libération de radicaux libres. On peut avoir un oedème médulaire. On peut avoir des perturbations métaboliques qui font intervenir l'ATP.

Donc, c'est des notions que vous avez déjà étudiées en biochimie. Il faut revoir un petit peu ces prérequis. Donc, l'association de ces mécanismes à la fois de micro-circulation médulaire qui est affectée de troubles hydroélectrolytiques, de métabolisme en anaérobose, de libération de radicaux libres, d'oedème, de la moelle épinière et des perturbations métaboliques peuvent expliquer des aggravations de ces lésions médulaires et entraîner des aggravations des troubles neurologiques.

Deux tableaux particuliers, il y a ce qu'on appelle le choc spinal et le traumatisme médulaire. Qu'est ce que c'est que le choc spinal? Choc spinal, appelez-vous en traumatologie crânienne. Nous avons parlé de traumatisme crânien avec une perte de connaissances initiales et régressives.

Pareil, au niveau de la moelle épinière, on peut avoir suite à un choc en traumatisme du rachis, on peut avoir un choc spinal avec une suspension brève de la fonction médulaire, un déficit, une paralysie instantanée, mais qui régressent. D'accord, ce qu'on appelle un choc spinal, c'est instantané, c'est passager. Et puis, est ce qu'on appelle le traumatisme médulaire? Ça, ça se voit chez des blessés à la phase chronique, en patient traumatisé médulaire, par exemple, qui est traplégique ou paraplégique, qui est traité et qui commence à récupérer doucement, mais après, il va y avoir et va persister des mouvements d'automatisme médulaire réflexe, c'est-à-dire qu'un malade paraplégique, au bout d'un certain temps après le traumatisme, il reste paraplégique, à chaque fois que vous chatouillez un peu ses plantes des pieds, vous touchez ses jambes, ses pieds ou simplement sous l'effet des couvertures et des stimulations, il y aura des phénomènes de triple retrait, une petite flexion dorsale du pied, un peu de la jambe et de la cuisse, mais c'est des mouvements un peu parasites, inefficaces, qui ne signifient pas une récupération neurologique, c'est des mouvements automatiques réflexes, ce qu'on appelle le traumatisme médulaire, mais c'est pas une récupération, mais c'est beaucoup plus des mouvements réflexes et en tout cas, qui ne sont pas efficaces pour reprendre une marche normale.

Ça, ça se voit chez des malades qui restent paraplégiques. C'est pour illustrer un petit peu la biomécanique du rachis, donc il y a des modélisations biomécaniques pour comprendre les

mouvements du rachis, c'est complexe, il y a des mouvements de rotation, inclinaison latérale, flexion, extension, ça, si vous voulez vous étendre, vous pourriez voir des travaux de biomécanique et de physiologie des mouvements du rachis, il y a des modélisations pour comprendre cette biomécanique, on ne va pas trop rentrer dans l'idée. Et ça, c'est des malades sans troubles neurologiques.

Ces malades présentent cliniquement un syndrome rachidien. Qu'est ce que c'est qu'un syndrome rachidien? C'est une douleur cervicale, après un traumatisme, ou bien une déformation, ou bien une contracture musculaire de la nuque, ou bien un torticolis, donc ça, c'est des, c'est une douleur locale, contracture, déformation, torticolis, etc. Chez ces malades, ces malades ont un examen neurologique normal, ils bougent les bras, les mains, les membres inférieurs n'ont pas de déficit, mais ils ont de la douleur au niveau de la nuque.

Il faut se méfier, il faut faire une exploration radiologique pour ne pas passer à côté d'une fracture. Ce n'est pas parce que l'examen neurologique est normal qu'il n'y a pas de lésion du rachis. Il faut faire des radios, il faut faire des radios standards ou un scanner pour éliminer une fracture.

Pourquoi? Parce que ces malades qui n'ont pas de troubles neurologiques, ils peuvent avoir une lésion. Cette lésion peut être stable ou elle peut être instable. Ils peuvent avoir une lésion instable qui n'a pas encore trop bougé, qui ont encore un examen neurologique normal, mais si on ne les immobilise pas correctement, si on les immobilise n'importe comment, ce rachis peut se déplacer davantage et entraîner une compression de la moelle et les rendre déficitaires et entraîner un déficit neurologique.

Donc méfiez-vous, ce n'est pas parce qu'un malade n'a pas de déficit que la lésion est stable et peut être instable. Il faut se méfier. Deuxième groupe de malades, c'est le traumatisme vertébro-médulaire avec troubles neurologiques.

Alors ces malades peuvent avoir une attente montrée, c'est-à-dire une paralysie ou bien une anesthésie ou bien une aréflexie ou bien des troubles sphinctériens ou bien des troubles neurovégétatifs. Alors pour la paralysie, on peut avoir une paralysie des quatre membres, tétraplégie, ou bien un déficit partiel des quatre membres, tétraparalysie. Il peut y avoir une hémiparalysie, un déficit partiel d'un hémicorps.

Si vous avez une attente d'une hémimoelle latérale, vous aurez un déficit partiel. Il peut y avoir une monoplégie, une attente d'un seulement pour supérieur, monoplogie brachiale ou bien monoplogie crurale. Elles peuvent avoir malheureusement des troubles respiratoires.

Ces troubles respiratoires sont dus à quoi? Sont dus à une attente de l'énervation du diaphragme et des muscles intercostaux. Rappelez-vous que le nerf rhénique qui commande la musculature, la motricité du diaphragme, provient du segment C4, du myelomaire C4 au niveau de la moelle cervicale. Donc, si vous avez une contusion, un traumatisme, une compression de la moelle

cervicale, on peut avoir une atteinte de nerf rhénique et on peut avoir une paralysie diaphragmatique avec une paralysie des muscles intercostaux.

Donc, le malade ne peut pas faire une ampliation thoracique, il ne peut pas respirer normalement. Et c'est des malades qui respirent par l'abdomen avec un balancement thoraco-abdominal. C'est des malades qui sont assoufflés d'air, qui n'arrivent pas à respirer, qui n'arrivent pas à tousser, qui sont tetraplégiques, qui sont conscients, qui sont très anxieux parce qu'ils sont paralysés, ils ne respirent pas bien, ils s'étouffent et ils ressentent une grosse angoisse parce qu'ils n'arrivent pas à respirer.

L'anesthésie, on peut avoir une hypoesthésie ou bien une anesthésie. Il faut déterminer le niveau sensitif. Donc, ça, c'est l'anatomie, le niveau sensitif.

Est-ce que c'est un niveau sensitif C5, C6, C7, etc. Donc, c'est un peu les territoires sensitifs des nerfs rachidiens cervicaux. En général, vous avez une arréflexie, une abolition des réflexes, bicipital, tricipital, donc une atteinte neurologique brutale entraîne une arréflexie, une abolition des réflexes, osteotendineux.

On peut avoir des troubles sphinctériens avec une rétention ou bien une incontinence urinaire, une incontinence anal avec une baillance anal. On peut avoir une absence de tonus du sphincter anal. Donc, un malade qui a une tetraplégie, troubles respiratoires, troubles sphinctériens, incontinence anal et une baillance anal, c'est un tableau neurologique complet.

C'est des patients qui sont très graves. Alors, il peut avoir des troubles, ce qu'on appelle des troubles neurovégétatifs. Ces troubles neurovégétatifs sont dus à une atteinte d'origine centrale, médullaire, bulbaire.

Donc, il peut avoir une détresse respiratoire avec des troubles respiratoires par paralysie diaphragmatique et des muscles intercostaux. Il peut avoir des troubles neurovégétatifs circulatoires avec une vasoplégie. Rappelez-vous, vous avez une paralysie, donc une paralysie des muscles, mais aussi des vaisseaux.

Donc, les vaisseaux ne sont plus éternés correctement. Ils se dilatent. Vous avez une vasoplégie, une paralysie de la paroi des vaisseaux, une vasoplégie, donc une dilatation des vaisseaux et par conséquent, une hypovolumie parce que le lit vasculaire s'élargit alors que la volumie est restée pareille.

Donc, vous avez une vasoplégie et donc une hypotension. Si des malades peuvent avoir des troubles neurovégétatifs thermiques, ils peuvent faire de la fièvre sans qu'il y ait d'infection. C'est une fièvre d'origine centrale.

Donc, ils font des troubles thermiques, ils font des hyperthermies à 39 sans infection. Bien sûr, après, s'ils ont eu une tetraplégie de troubles respiratoires, ils peuvent avoir une pléopathie, une

alée, etc. Ils peuvent avoir aussi des troubles thermiques dus à la pléopathie et suite à la paralysie diaphragmatique.

Mais au tout début, cette hyperthermie, ces troubles thermiques sont d'origine centrale neurovégétative. Ils peuvent avoir des troubles trophiques, troubles trophiques, troubles cutanés avec des troubles trophiques cutanés, peuvent avoir des escales, etc. Ils peuvent aussi avoir un pré-apisme.

Un pré-apisme, qu'est ce que c'est? C'est une érection soutenue et continue, donc des patients qui sont tétraplégiques, qui ont des troubles respiratoires, troubles sphinctériens, troubles circulatoires, végétatifs. Ils peuvent avoir une érection continue, donc un pré-apisme. Un pré-apisme, c'est un signe de gravité.

Chez un blessé médulé. Alors l'examen neurologique, il faut faire un examen neurologique général. Il faut considérer ces blessés comme étant des polytraumatisés jusqu'à preuve du contraire.

Ça, c'est un réflexe. Rappelez-vous la dernière fois, on avait dit que tout traumatisé crânien comatose est un traumatisé du rachis jusqu'à preuve du contraire. Il faut retenir que tout traumatisé du rachis est un traumatisé médulaire jusqu'à preuve du contraire et tout traumatisé, quel qu'il soit, est un polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire.

Ça, c'est des réflexes. Attention aux lésions du rachis cervicale chez tout traumatisé crânien comatose. Alors, il y a un cas de figure, c'est le cas du sujet âgé.

Le cas du sujet âgé, vous savez que les personnes âgées ont beaucoup d'arthrose au niveau du rachis cervical. Donc, elles ont des disques dégénérés, elles ont des bécots stupéfiques, elles ont un canal cervical un peu étroit du fait de l'arthrose. Donc, il suffit parfois d'un traumatisme, même mineur, un petit mouvement de va et vient du rachis cervical, un coup de lapin, un mouvement brusque du rachis cervical pour entraîner un traumatisme de la moelle cervicale du fait justement de cette arthrose importante.

C'est ce qu'on appelle une décompensation de l'arthrose cervicale. Donc, l'arthrose cervicale, suite à ce traumatisme, peut entraîner des lésions de la moelle épinière. Donc, si les malades âgés qui souhaitent un accident ou un traumatisme mineur arrivent aux urgences tétraplégiques, tétraparalytiques, on fait une IRM, on découvre un canal cervical étroit et on découvre une contusion de la moelle cervicale du fait justement de cette arthrose un peu décompensée.

Et puis, il y a aussi le cas de l'enfant. Il faut noter que chez l'enfant, il faut noter la prédominance des lésions discoligamentaires. Chez l'enfant, il y a peu de lésions osseuses, mais il y a beaucoup plus de lésions discoligamentaires.

D'accord? L'enfant aussi, une des caractéristiques, chez l'enfant, il y a rarement de troubles

neurologiques. C'est possible, bien sûr, mais les troubles neurologiques surviennent beaucoup plus chez l'adulte. Autre caractéristique de l'enfant, noter chez l'enfant la prédominance du traitement médical conservateur orthopédique par rapport au traitement chirurgical.

On y reviendra, on y reviendra. Alors, quels examens complémentaires doit-on faire chez un patient traumatisé d'horacie cervicale ou suspect d'avoir un traumatisme d'horacie cervicale? Bien sûr, la première des choses, c'est la radiographie standard d'horacie cervicale. Il faut faire un clécher de face et de profil.

Il faut bien dégager ces sept et d'un. Ça, c'est un réflexe. Vous avez étudié en radiologie les critères d'un bon clécher d'horacie cervicale.

Parfois, vous avez des malades qui ont un cou court, un cou trappé un peu court avec des épaules un peu surélevées. Si vous faites une radiographie de mauvaise qualité, vous pouvez, vous pouvez voir uniquement 3 ou 4 vertèbres. Il faut exiger un clécher de correct de profil.

Il faut bien tirer sur les épaules pour dégager jusqu'à ces sept. Parfois aussi, on fait un clécher bouche ouverte pour voir l'atlas, mais notez que l'examen, un des examens importants sur l'horacie cervicale, il permet de mieux étudier l'os, de ne pas passer à côté d'une fracture osseuse, chose qu'on peut ignorer sur une radiosimple, d'accord? Et puis, un des points forts du scanner osseux, c'est qu'il permet de mieux étudier les charnières occipito-cervicales, cervico-occipitales et la charnière cervico-dorsale, c'est à dire que la transition entre occipite C1, C0-C1 et puis C7-D1. Je vous ai dit que la radio standard explore mal cette articulation C1-C7-D1.

Parce que, vu la superposition des épaules, un des points forts du scanner, c'est qu'il permet de voir ces charnières. Alors, il y a un autre examen, c'est l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Alors, l'IRM, le point fort de l'IRM, c'est qu'il étudie mieux les parties molles, c'est à dire la moelle et les structures des colligamentaires, chose que le scanner ne permet pas de faire correctement.

Donc, pour apprécier les lésions de la moelle épinière, il n'y a pas mieux que l'IRM, ainsi que les ligaments et les disques. Alors, le B, les radios standard d'Urachis, les radios dynamiques, on peut les laisser normalement après, ici. Radiographie standard, scanner, IRM et pour certaines malades, on peut exiger des radios dynamiques.

Il faut le mettre ici. Alors, radio standard dynamique d'Urachis cervicale, il consiste à faire un cliché de profil en extension, en flexion, puis en extension. Alors, ces mouvements de flexion, extension, c'est le patient qui les fait, c'est des mouvements actifs.

Ce n'est pas le médecin ou l'infirmier qui fait l'extension et la flexion au patient. Non, c'est le patient qui fait une flexion, quand la maladie s'arrête, on tire un cliché d'Urachis cervicale de profil en flexion, ensuite on lui demande de faire une extension douce et légère et fait une extension, on fait un deuxième cliché, ça permet de dévoiler certaines entorses d'Urachis cervicale qui

peuvent passer inaperçues sur une radio standard classique. Alors, ces clichés dynamiques, quand est-ce qu'on les fait? Quand on a un doute sur l'existence d'une entorse d'Urachis.

On fait un cliché en flexion, on fait un cliché en extension, on les compare. S'il y a une atteinte ligamentaire, on va constater un déplacement d'une vertèbre par rapport à l'autre ou d'une articulaire par rapport à l'autre ou d'une épineuse par rapport à l'autre. D'accord? Et normalement, ces clichés, on les fait quand la radio standard ne montre pas grand chose et qu'on a un doute sur une entorse.

J'ai marqué 6J10, on ne les fait pas le premier jour. Pourquoi? Parce que le premier jour, c'est tellement douloureux que le malade n'arrivera pas à faire ses moments de flexion extension. On parle bien sûr de malades, de malades conscients et de malades qui n'ont pas un déficit.

Si le patient a un déficit, il est évident qu'il a une lésion instable et c'est pas la peine de faire ses lésions. S'il a un déficit, c'est qu'il a une lésion instable. Donc, ces clichés dynamiques ont un intérêt contre la radio standard et normal, contre le patient est douloureux, mais qu'il n'a pas de déficit et qu'on a un doute sur une entorse.

Vous comprenez? On les fait dès que le patient a un moins mal. Donc, avant J10, à partir de J4, J5, J6, une semaine jusqu'à J10, on fait ces clichés pour être sûr qu'il n'y a pas d'entorse. Encore une fois, si les malades douloureux, non déficitaires, si le patient a un déficit neurologique, quand vous avez un déficit neurologique, ça veut dire que le malade a une lésion instable.

Ça, c'est évident. Alors, autres examens complémentaires à l'EMG, si vous faites, si vous avez un traumatisme du rachis, le scanner et l'IRM ne montrent pas grand chose, mais le patient a une monoplégie brachiale et une paralysie de membre supérieur, on peut suspecter une paralysie du plexus brachial et pour le montrer, on fait pour le démontrer, on fait un EMG, un électromyogramme. Chez certains malades particuliers, on peut aller jusqu'au potentiel évoqué soumis physique, mais ça, c'est des situations rares.

Alors, regardez ces clichés. Voici une fracture de la base de l'odontome vide avec une bascule de l'odontome vide en avant. Regardez ici l'épaisseur des parties molles pré-vertébrales ici, c'est normal.

Normalement, à partir de C4, ces parties molles deviennent minces. Normalement, la ligne des parties molles à ce niveau là devrait se projeter ici jusqu'en C4 puis être comme ça. Vous avez ici un épaississement des parties molles et une fracture.

Donc, cet épaississement des parties molles est expliqué à la fois par l'œdème ou un hématome des parties molles. C'est une fracture de la base de l'odontome vide avec une atteinte des parties molles. D'accord, une bascule de l'odontome vide en avant.

Donc, la moelle fait ce trajet là normalement comme ça et fait ça. Vous avez ici un scanner, c'est

une radiostandard, c'est un scanner, une coupe coronale, une coupe coronale. Vous avez ici la profusion de l'odontome vide, vous avez une fracture de la base de l'odontome vide.

Ici, vous avez un scanner du rachis cervical de profil. Vous avez ici l'arc antérieur de l'atlas, vous avez la profusion de l'odontome vide, vous avez le corps de C2, puis vous avez une fracture de la base qui ira déviter le corps. Ça, c'est une fracture.

Ça, c'est C3, le disque C3, C4, le corps de C4. Ça, c'est une fracture aussi, l'accession avec une rotation au niveau de C1, C2. Ça, c'est le max latéral de l'atlas, ça et ça.

Ça, c'est la profusion de l'odontome vide. Il y a une fracture rotatoire de l'odontome vide. Encore une fois, une fracture de la base de l'odontome vide.

Ça, c'est la profusion de l'odontome vide. Ça, c'est C2. Ça, c'est la masse latérale de l'atlas.

Ça, c'est la masse latérale de l'atlas. Ça, c'est le cliché de profil du rachis cervical. Vous avez une fracture des pédicules de C2.

Ça, c'est le corps de C2. Ça, c'est le pédicule de C2 fracturé. Ça, c'est la profusion épineuse de C2.

Ça, c'est l'arc postérieur de C1. Ça, c'est l'arc antérieur de C1. Ça, c'est l'odontome vide.

Parce qu'il y a une fracture pédiculaire de C2, c'est la fracture du pendu. C'est Hangman's fracture. Pareil, une fracture des pédicules de C2, la fracture du pendu.

Ces fractures de C2, du pendu, ce qui est classique chez les malades qui se suicident, qui ne se pendent pas avec une corde. Ces malades meurent en général par une traction du bulbe et un arrêt respiratoire parce qu'il y a un étirement du bulbe et du centre cardio-respiratoire. Ils font une bradycardie, une asphyxie et ils meurent.

Alors, vous avez ici un rachis cervical de profil. C2, C3, C4, C5. Vous avez une luxation, un recul de cette vertèbre par rapport à celle-là.

Donc, il y a une luxation vertébrale. Regardez ici l'articulaire inférieur de cette vertèbre qui vient couvrir l'articulaire supérieur de celle-là. Il y a un empêlement des articulaires normaux.

Arrivant là, il y a ici un recul de cette vertèbre, il y a une luxation. Donc, c'est C1, C2, C3, C4, C5. Il y a une luxation de C5, C6.

Regardez le recul de cette vertèbre. Regardez cette apophyse articulaire supérieure de C6 qui vient se mettre face à face à l'articulaire inférieur de cette vertèbre, ce qu'on appelle un accrochage pointe à pointe. Cette apophyse articulaire peut parfois revenir en arrière, s'inverser, venir par là, ce qu'on appelle un accrochage articulaire alors que cet articulaire est supposé se positionner là.

Alors, ça c'est un cliché de profil où vous voyez cette fracture-là. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez dire que ce malade présente simplement un petit arrachement d'un coin de cette vertèbre. Or, cette lésion est beaucoup plus complexe que vous ne le pensez.

Il y a cette fracture, mais il y a la certitude, il y a d'autres lésions qu'on ne voit pas sur le radiostandard. La preuve, c'est que normalement, cette fracture, c'est ce qu'on appelle la fracture en goutte de larmes. Fracture en goutte de larmes, les larmes qui vont tomber.

Alors, ça s'appelle en anglais « tear drop fracture », fracture en goutte de larmes. Elle s'accompagne d'un traumatisme du disque. Elle s'accompagne d'une atteinte de la capsule articulaire.

Remarquez ici, entre cet articulaire et celle-là, il y a un diastasis, il y a un écart. Donc, il y a un baillement inter-articulaire. D'accord ? Alors que les articulaires sont normales ici.

Ici, il y a un écart, il y a un baillement inter-articulaire. Regardez l'écaille inter-épineux. Normalement, ici, cet écart entre ces deux épineux est normal.

Mais celui-là, l'écart est trop important. Donc, ce malade qui a cette lésion, tear drop fracture, la fracture en goutte de larmes, il a aussi un traumatisme du disque, il a un traumatisme de la capsule articulaire, il a un baillement inter-articulaire, inter-épineux, un baillement inter-épineux. Quand on dit un baillement inter-épineux, suppose une rupture du ligament inter-épineux, du ligament jaune de la capsule articulaire, traumatisme du disque, traumatisme du ligament vertébral antérieur.

C'est une lésion complexe, instable, parce qu'elle touche l'os, le disque et les ligaments. C'est une lésion instable, c'est la fracture en goutte de larmes, c'est une lésion instable qui nécessite un traitement chirurgical. Pareil ici, vous avez une luxation ici, pareil.

Sur un scanner, vous avez ici une coupe axiale de scanner, vous avez une fracture de pédicule. Le pédicule, encore une fois, c'est ce qui joint le corps vertébral à l'arc postérieur. Une fracture des pédicules.

Le C2. Vous avez ici une fracture qui intéresse le corps vertébral, le vertébral cervical, et les arcs postérieurs. Une fracture de transfixion, à la fois antérieure et postérieure.

C'est ce qu'on appelle la fracture de Chance, C-H-A-N-S-E. Alors ça c'est une IRM médulaire cervicale, vous avez ici une coupe sagittale d'IRM, vous avez ici la moelle épinière, en gris. Vous avez les espaces arcs-médiens, il y a le LCR, on y perd en temps semblant, c'est une coupe IRM T2.

C'est normal, mais arrivé là, regardez ici, il y a un hyper-signal à l'intérieur de la moelle. C'est une contusion médulaire. La moelle est contusée, traumatisée.

Regardez ici, il y a une fracture, une fracture luxation, d'accord ? Traumatisme du disque, recul de cette vertébrale dans le canal, compression des espaces arcs-médiens, compression de la moelle épinière, d'accord ? Même chose ici, il y a une luxation importante. Regardez le mur vertébral postérieur jusqu'ici, puis hop, il y a un recul important de cette vertébrale. Il y a une luxation importante, un traumatisme du disque, il y a un hyper-signal ici, traumatisme du ligament, du disque, une compression de la moelle, traumatisme des lésions antérieures, donc il y a une lésion transfixante avec une contusion de la moelle épinière, peut-être aplégie, trouble respiratoire.

Pareil ici, il y a une contusion à l'intérieur de la moelle. Pareil ici, il y a une contusion à l'intérieur de la moelle. Le traitement.

Nous en arrivons au traitement, il y a des principes généraux, les conditions de ramassage. Rappelez-vous, quand on a parlé de traumatisme crânien, on avait dit que c'est capital, c'est très important d'assurer un ramassage correct du patient en bloc, en maintenant la rectitude du crâne et du rachis. Il faut être à plusieurs pour ramasser un blessé, le désincarcérer d'un véhicule, le mettre en position allongée, droite, maintenant la rectitude crâne-rachis, avec idéalement hyménaire cervicale ou en matelas, la coquille et positionner correctement le malade pour éviter l'apparition de troubles neurologiques chez un malade qui n'en a peut-être pas encore.

C'est ça, c'est les principes de la médecine préhospitalière et d'acheminement du blessé vers les structures de soins, à la fois structure d'urgence, que ce soit publique ou privée. Les conditions de ramassage. Il faut immobiliser le rachis cervical par hyménaire.

Ce n'est pas un collier, ce n'est pas un hyménaire, avec un appui montonnier et sur les épaules. Il faut sauvegarder les fonctions vitales. Il faut un état hémodynamique, respiratoire, maintenir le rachis en rectitude, assistance respiratoire, hémodynamique, s'il le faut.

Il faut un traitement étiologique. Les buts du traitement, les principes, c'est de lever la compression sur la moelle, de réduire les déplacements vertébraux, réaligner le rachis et de stabiliser le rachis dans contention et stabilisation du foyer de fracture pour lever la compression. Alors, les moyens thérapeutiques.

Donc, il y a des moyens orthopédiques, il y a des moyens chirurgicaux et des moyens médicaux. Alors, comme moyen orthopédique, une des mesures essentielles et très importante en matière de traumatologie du rachis cervical, c'est l'immobilisation par minerve cervicale. Donc, chez un patient chez qui on retient un traitement conservateur médical, on met en place une minerve cervicale pour immobiliser le rachis cervical.

On donne un traitement médical et on le suit bien évidemment. Dans certaines circonstances, on peut proposer ce qu'on appelle une traction crânienne pour essayer de réduire une luxation vertébrale, c'est-à-dire qu'on accroche avec un étrier de traction qu'on insère sur l'étable externe

des deux côtés de la voûte crânienne, on accroche un poids équivalent au dixième du poids du corps. Quelqu'un, par exemple, qui a 60 kilos, on lui met un poids de traction de 6 kilos pour espérer réduire en partie cette luxation et faciliter un peu la réduction de la vertèbre.

Donc, c'est un moyen orthopédique. En général, cette traction est faite dans l'attente d'un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il y a plusieurs types de voies d'abord, mais reprenez que la voie d'abord principale, c'est la voie chirurgicale antérieure.

La plupart des traumatisés du rachisme cervicale, quand ils doivent être opérés, ils sont opérés par voie antérieure. La voie pré-stérocléidomastoidienne, on aborde le rachisme cervical par voie antérieure en passant entre le pédicule de la région carotidienne en dehors et l'axe aérodigestif en dedans. Pour ceci, pour assurer une osteosynthèse du foyer fracturaire, rarement on peut proposer un abord chirurgical postérieur.

Nous allons illustrer ça par quelques diapositives. Alors, les moyens médicaux sont divers. Donc, c'est des patients qui doivent être traités par antalgique.

Et puis, la question de la corticothérapie chez les blessés médullaires avec déficit neurologique, tétraplégie ou paraplégie, c'est trop controversé dans la littérature. Il y a des équipes qui donnent de fortes doses de corticoïdes. Mais tous les auteurs ne sont pas tous unanimes, ils ne sont pas tous d'accord par rapport à l'utilité de la corticothérapie à forte dose chéliblissée médulaire.

Quand on administre ces corticoïdes, on donne en général de la méthylprédnisolone sur l'homédrole. On donne 30 mg par kg la première heure et puis 5,4 mg par heure les 23 heures restantes. Mais c'est des fortes doses de corticoïdes qui peuvent aussi avoir quelques effets indésirables, digestifs, etc.

D'autres molécules sont aussi en essai dans des centres qui font de la recherche sur les chéliblissées médullaires. Il y a des budgets, d'importants budgets qui sont alloués pour développer la recherche fondamentale, notamment chez l'animal, pour essayer de promouvoir les techniques de régénération neuronale et de repos actionnel pour espérer des récupérations neurologiques chez ces blessés de la moelle épinière avec paralysie. Nous en arrivons aux indications, reprenez que les lésions stables relèvent d'un traitement conservateur orthopédique, c'est-à-dire mineur, cervical, ontalgique et insuivi.

Les lésions instables relèvent d'un traitement chirurgical. Maintenant, vous savez, les lésions instables, c'est soit une instabilité, une atteinte du segment rachidien mobile et ou une atteinte du segment vertébral moyen que nous venons de voir. Ces malades nécessitent un traitement chirurgical, ce traitement chirurgical est le plus souvent pratiqué par voie antérieure, mais parfois certains malades peuvent nécessiter un abord chirurgical par voie postérieure et d'autres malades peuvent parfois nécessiter des abords combinés.

Dans certaines situations, on peut opérer par voie à la fois antérieure et postérieure pour assurer

une stabilité du rachis. Cette plaque illustre le vissage de l'odontoïde, donc un patient qui a une fracture de l'odontoïde, une fracture instable, peut être traité par ce vissage de l'odontoïde. Le principe de cette chirurgie est le suivant, on fait un abord antérieur du rachis cervical, on résèque un peu le coin antérieur inférieur de C2, comme ce que vous voyez ici, d'accord, ensuite on essaie de mettre une vis perpendiculairement au trait de fracture, donc vous imaginez très bien que les fractures qui se prêtent à ce genre de vissage antérieur de la professeur d'odontoïde, ce sont les fractures à trait horizontal ou bien les fractures obliques en bas et en arrière, parce qu'il faut que la vis soit perpendiculaire au trait de fracture, ce sont les fractures obliques en bas et en arrière, les fractures OBAR, alors que les fractures par exemple OBAV, obliques en bas et en avant, ne peuvent pas être traitées par ce vissage, parce que la vis ne va pas être perpendiculaire au trait, il ne va pas accrocher le fragment distal.

Voilà, il y a plusieurs étapes, donc on met une mèche, bien sûr sous amplificateur de brillance, on exige au bloc opératoire des clichés de face et des clichés de profil pour éviter une déroute opératoire, ensuite on met en place des vis cannelées. L'avantage de cette intervention chirurgicale, c'est qu'elle assure une osteosynthèse sans arthrodèse, c'est-à-dire on assure l'osteosynthèse de la fracture sans arthrodèse, l'arthrodèse signifie bloquer une articulation, donc ici on ne bloque rien, on met en place l'osteosynthèse, le patient arrive à tourner la tête, à bouger, à faire la flexion-extension, donc c'est une osteosynthèse sans arthrodèse, ça c'est un avantage, donc c'est ça le principe du vissage de l'odontoïde. Là encore une fois je vous renvoie à votre cours d'anatomie 4, vous avez étudié l'anatomie du cou, vous avez essayé la moelle épinière, l'orache cervicale, vous avez essayé la trachée, l'osophage, vous avez la thyroïde, puis vous avez le pédicule de la région carotidienne, la carotide interne, la jugulaire, l'eudysse, la gaine viscérale du cou, le principe c'est de passer le muscle stérano-calédomastuidien qui est le couvercle de la région carotidienne, le principe c'est de faire une incision cervicale l'intérieur, le long du bord intérieur du muscle stérano-calédomastuidien du disque et au doigt d'arriver sur l'orachis, d'accord, c'est ce principe là, avec des écartons bien sûr autostatiques, ça c'est l'orachis, les muscles longs du cou, donc on passe si on voulait entre le pédicule de la région carotidienne en dehors et l'axe aérodigestif en dedans et rapidement, c'est une voie anatomique, on emprunte les interstices entre les groupes musculaires et rapidement on atteint l'orachis, ça c'est la voie d'abord antérieure, c'est une voie anatomique non hémorragique alors que la voie postérieure il y a les muscles de l'index c'est un peu hémorragique, ici c'est pour illustrer une fixation, une sous synthèse par voie antérieure et si vous avez ici une plaque avec des vis dans le corps vertébral, deux vis ici puis une plaque là, donc c'est une sous synthèse arthrodèse de ce segment orachidien, c'est pareil ici, voilà parce que vous avez ici une luxation, c'est 4-5 et on assure donc une sous synthèse, on réalise ça bien évidemment en utilisant un amplificateur de rayons ce bloc pour ne pas se tromper de niveau, pour suivre un peu la direction des vis et pour faire un montage de sous synthèse adéquat, le principe c'est comme je l'ai déjà expliqué sur celui là, donc on fait un abord antérieur d'orachis en passant entre le pellicule de la région carotidienne en dehors qui est couvert par le muscle stérile oculaire de maçonniere, ce muscle qui représente le couvert de la région carotidienne, donc on passe entre ce pellicule et l'axe aérodigestif en

dedans, c'est-à-dire la trache et l'osophage, rapidement on est sur l'orachis, ici on a les muscullements du cou, etc, donc c'est une voie d'abord anatomique, pas hémorragique, pas très difficile, voilà.

Une voie d'abord postérieure, on met les vis dans les articulaires, ça c'est pour illustrer par exemple une fixation occipitocervicale, l'orachis cervicale de profil, si le patient a des lésions ligamentaires complexes de la charnière crâniorachidienne avec des ruptures ligamentaires occipitocervicales, cruciformes, une charnière crâniorachidienne instable, il va falloir non seulement opérer l'orachis mais il faut stabiliser avec l'osoccipital, donc on peut faire une fixation occipitocervicale avec des vis dans l'écaille occipitale, une plaque en fer à cheval comme ça et puis des vis articulaires, c'est le principe des vis occipitocervicales, fixation occipitocervicale, c'est indiqué dans les lésions complexes C1, C2 avec atteinte des ligamentos. Alors traiter ces patients peut évoluer de façon favorable, notamment dans les lésions sans déficit neurologique ou alors quand le déficit est incomplet, donc si vous avez un malade qui a un déficit incomplet, il s'agira de parésie, inhibition de parésie, des troubles sensitifs, etc. incomplet ou bien des malades qui n'ont pas de déficit neurologique, en général ils évoluent favorablement.

Alors les complications surviennent malheureusement chez des patients en déficit neurologique complet, c'est-à-dire que les malades qui ont une tetraplégie, une anesthésie à télémode tactile, superficielle, profonde, thermoalgique, des malades qui ont des troubles sphinctériens, anales, urinaires, etc. des malades qui ont des troubles trophiques, ces malades qui ne bougent pas, qui sont sous assistance respiratoire, c'est des malades très lourds de réanimation, de réanimation neurochirurgicale et c'est des malades qui peuvent présenter diverses complications qui peuvent être associées, notamment des complications cardiovasculaires, des collapsus, des états de choc, des complications infectieuses. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent avoir des troubles compliqués, une pneumopathie, un nosocomial, parce qu'ils sont en détresse respiratoire, ils sont ventilés, ils peuvent faire une pneumopathie hospitalière, un nosocomial, ils peuvent avoir une infection urinaire, ils peuvent présenter des complications digestives, des ulcères de stress, ils sont rayés, ils sont déficitaires, ils ont une gastropylégie, d'accord ? Parce que tout est paralysé, pas uniquement les muscles, mais aussi l'estomac, l'intestin, etc.

Donc ils ont un ileus intestinal gastrique paralytique, ils peuvent présenter des lésions de stress, des ulcères de stress, ils peuvent présenter des complications cutanées, des escarques qui peuvent se surinfecter, d'accord ? Et qui peuvent être à l'origine d'une prolongation de l'hospitalisation. Ils peuvent présenter des complications osseuses, un malade qui est étraplégique, qui ne bouge pas, voit ses articulations sans rien dire, etc. Si on ne fait pas du kiné, ils finissent par développer ce qu'on appelle des osteoarthropathies neurogènes.

Osteoarthropathies neurogènes, ils font des blocages d'articulations, des coudes bloqués, des genoux, des chevilles, etc. Parce qu'ils sont paralytiques et si on ne fait pas de rééducation, ils finissent par avoir des calcifications des tendons, des capsules articulaires et des articulations

bloquées. Complications osseuses par osteoarthropathies neurogènes.

Et parfois ces malades qui ont une contusion de la moelle peuvent voir à long terme s'installer une cavité dans la moelle, ce qu'on appelle une syringomyélie post-traumatique, avec carrément une cavitation à l'intérieur de la moelle due à la destruction neuronale et à la résorption de la contusion et de l'hémorragie intramédullaire. Le tableau particulier qu'on a traité au chapitre physiopathologie, le choc spinal est en général régressif. L'automatisme médullaire, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est des mouvements à réflexes non utiles et qui ne reflètent pas une récupération neurologique du blessé.

Alors, le problème de la myelopathie cervicale arthrosique est décompensé par un traumatisme. L'AMCA, myelopathie cervicale arthrosique, ça se voit chez les patients âgés qui, suite à un traumatisme mineur avec un mouvement d'extension, flexion du crâne et de rachis cervical, rachis cervical qui est au siège de beaucoup d'arthrose, on voit chez ces patients se revenir à ce qu'on appelle une décompensation de la cervique arthrose avec une contusion de la moelle, l'œdème de la moelle, de l'hémorragie, etc. et qui peut poser des problèmes médico-légaux parce que c'est des traumatismes mineurs.

Par exemple, le feu rouge, si vous percutez une personne âgée dans un feu rouge sur une moto, une bicyclette ou un passager avec un mouvement brusque de flexion et extension de la nuque, siège de beaucoup d'arthrose, il peut présenter une tetraplégie, tetraparésie. Arrivé aux urgences, on fait un biologique, on découvre de l'arthrose, on peut faire une IRM, on découvre une contusion de la moelle et de l'œdème médullaire et c'est ce qu'on appelle un syndrome de Schneider avec une contusion centromédullaire. Le traitement dépend des lésions.

Si vous avez une lésion instable avec une IRM, si vous avez simplement de l'œdème, de la moelle mais sans grosses lésions médullaires, ligamentaires ou osseuses, on peut proposer simplement un traitement conservateur médical et de la rééducation. Alors, je n'insiste pas assez sur le ramassage et la prise en charge préhospitalière, c'est très important, les conditions de ramassage et la cheminement des blessés vers une structure de soins. Je vous donne un exemple.

Un patient par exemple qui est tetraplégique suite à un traumatisme, si vous assurez un transport correct avec un sucrase adéquat et correct, ces malades peuvent récupérer quelques métamères. Admettons qu'un malade tetraplégique récupère quelques métamères, il peut récupérer les moments d'humour supérieur et par exemple garder les troubles d'humour inférieur. Sachez qu'il y a une différence importante entre un tetraplégique et un paraplégique.

Si on récupère quelques métamères, on peut transformer un tetraplégique en un paraplégique. Un paraplégique peut se servir de ses mains, peut utiliser une chaise roulante, peut se déplacer, etc. Alors qu'un tetraplégique ne peut rien faire tout seul, il est totalement dépendant.

Donc le fait de récupérer quelques métamères peut déjà servir et peut être intéressant sur le

point récupération et peut changer un peu la vie du patient du fait de cette récupération au moins partielle de troubles neurologiques. Sachez qu'il y a des stratégies maintenant de recherche fondamentale dans des laboratoires de neurochirurgie expérimentale qui tentent de trouver des remèdes pour ces blessés médulaires graves. C'est le principe de spinal cord transplantation and gene therapy, la thérapie génique, les techniques de repose actionnelle et de régénération neuronale qui font l'objet de beaucoup de projets de recherche dans des laboratoires dans différents pays développés.

Donc les cellules souches, les produits, les growth factors, ils font des expérimentations pour stimuler cette régénération, cette repose actionnelle pour permettre à stimuler ces médulaires et de récupérer au moins partie. En arrivant à la conclusion, nous disons que ces traumatismes médulaires cervécaux sont fréquents à l'installation des traumatismes crâniens. C'est pareil, c'est fréquent, c'est une pathologie qui peut être grave du fait des complications neurologiques que nous avons détaillées.

C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Et encore une fois, rien ne vaut la prévention et la prévention. Je vous remercie.